



Actividad 1

Lógica e Inferencia

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS



1.1

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS

Definición 1.1.1

Lógica: Rama de la filosofía y matemática que estudia las reglas del razonamiento válido.

Definición 1.1.2

Inferencia Lógica: Proceso de derivar conclusiones a partir de premisas. Puede ser inmediata, mediata, deductiva o inductiva.

Definición 1.1.3

Prolog: Lenguaje de programación lógico utilizado para representar y razonar con conocimiento mediante hechos y reglas.

Definición 1.1.4

Tau-Prolog: Motor de Prolog escrito en JavaScript, diseñado para entornos web, que permite simular inferencia lógica directamente en navegadores.

1.2

COMPETENCIA(S) DEL EJEMPLO A IMPARTIR

Competencia 1.2.1

Desarrolla hechos, reglas, expresiones y predicados recursivos mediante el uso de cláusulas, ciclos, listas, unificación y cortes en Tau Prolog para modelar bases de conocimiento y resolver problemas de inferencia lógica.



1.3

SOFTWARE O MATERIALES NECESARIOS

Descripción

Se implementará un ejemplo en HTML con Tau-Prolog donde los estudiantes definan hechos y reglas, y realicen consultas para practicar inferencias lógicas.

Herramientas

- Librería de Tau-Prolog
- Editor de código (VSCode, Sublime, etc.)
- Navegador web

Codigo / Procedimiento

https://github.com/robinbuezo11/IA1_2025

Resultados Esperados

Esta página dice

Si son hermanos

Aceptar



1.4

EJERCICIOS EN CLASE

Descripción

- Modificar el archivo HTML proporcionado para agregar nuevos hechos: padre(carlos, juan). madre(luisa, juan).
- Agregar una nueva regla: abuelo(X, Y) :- padre(X, Z), padre(Z, Y).
- Realizar una consulta usando Tau-Prolog para determinar si carlos es abuelo de maria.

Entrega

Entregar en UEDI un **PDF** con:

- Código html funcional con las modificaciones
- Captura de consulta exitosa (como alerta o en consola) que evidencie la inferencia.

1.5

VALORES Y ACTITUDES

Aplicación de Valores

- **Responsabilidad:** Entrega puntual y ejecución correcta del ejercicio.
- **Razonamiento lógico:** Aplicación precisa de conceptos de inferencia.
- **Ética:** Uso adecuado del ejemplo base sin eliminar créditos.
- **Compromiso:** Realización de pruebas con distintas consultas.
- **Autonomía:** Capacidad de modificar y probar reglas adicionales.

